

課題⑤ iptables によるポート転送

目的

iptables を用いたパケットの制御の実習を行う。パケットを分析することによりポート転送の方法を確認する。

事前準備

- 2つの VM を起動する。
- iptables コマンドについて調査する

注意事項

- 自分で構築，設定していない IP アドレスのマシンへの通信が勝手に発生している場合は，解析に含めなくてよい

操作手順例

- サブゴール：デスクトップ PC(Windows)から，router を経由して server 上のサービスを利用できる。逆に，server が組織外ネットワークのサービスを利用できる。
1. router で dropbear が起動していないことを確認する。起動している場合には停止させる。
 2. server で dropbear を起動させる際には，オプションとして **-R** をつけること。dropbear が起動していることを確認する。 .
 3. デスクトップ PC(Windows)から router へ ssh で、一般権限ユーザ名でログインできないことを確認する。
 4. iptables を設定し，router の組織外側へのインターフェースに対する外部からの通信に対し，下記のように処理するように設定する。
 - ① TCP 22 番ポート宛てのアクセスを server の TCP22 番ポートに転送する
 - ② TCP のそれ以外のポート宛のアクセスを転送しない。

※ 必要であれば systemctl によって転送の許可を行う。

ヒント：TCP 22 番ポートを利用するソフトウェア（サービス）について確認する
 5. デスクトップ PC(Windows)から router へ通信を発生させ，server に一般権限ユーザ名でログインできることを確認する。

ヒント：組織外からどこに通信を発生されれば server に転送されるか

ヒント：Host key verification failed などキーに関するエラーが表示される場合は，known_hosts ファイルを適切に編集して対処する必要がある
 6. router で Wireshark を起動し，デスクトップ PC(Windows)と router と，router と server

との間の通信を解析できるようにキャプチャする **interface** を設定する.

7. デスクトップ PC(Windows)から **router** へ **ssh** でログインする過程のパケットを, **router** で起動した **Wireshark** で解析し, **iptables** での転送処理 (パケット情報の変換) を示すパケットを探す.

ヒント: PC 間の時間のズレで必ず順番になるとは限らない

ヒント: 変換した層より上位プロトコルの情報が同一のパケットを探すとよい

8. **iptables** を設定し, **router** の組織内側のインターフェースに対する内部からの通信に対し, 下記のように処理するように設定する.

- ③ **server** から組織外側ネットワークの任意の装置へ通信が実現できるように転送する

※ 必要であれば **sysctl** によって転送の許可を行う.

9. **server** から組織外ネットワークにのみ属する端末へ通信を発生させ, **router** で起動した **Wireshark** で解析し, **iptables** での転送処理 (パケット情報の変換) を示すパケットを探す.

ヒント: PC 間の時間のズレで必ず順番になるとは限らない

ヒント: 変換した層より上位プロトコルの情報が同一のパケットを探すとよい

10. 転送によってデスクトップ PC(Windows)から **server** にログインできること, **server** から組織外ネットワークに属する装置と通信できることを示し, それに必要な指定された **iptables** による転送処理 (パケット情報の書き換え) が実現されていることを, 実験した結果を用いて, レポートで報告しなさい. 特に, 各通信の実現に必要な設定を, それぞれで全て列挙 (同じ設定を含む場合も別個に記載すること) し, 各設定がどのようにパケットを書き換え, 各転送処理過程の実現にどのように関わるのか具体的に説明すること.